PFE - Pleito de Financiamento Externo
PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR

Proponente: Município de Boa Vista
Processo SEI: 03101.001905/2025-13
Código do pleito: 9314768107/2025
Versão: 2

Fonte: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Valor do Financiamento: USD 100.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 20.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 06
1. 3. Objetivo 07
1. 4. Indicadores 11
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 11
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 12
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 12
1. 5. Componentes 12
1. 5. 1. Informações do 1° componente 13
1. 5. 2. Informações do 2° componente 13
1. 5. 3. Informações do 3° componente 14
1. 6. Beneficiários 15
1. 7. Anexos 16
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 18
2. 1. Áreas estratégicas 18
2. 2. Anexos 19
3. GESTÃO 20
3. 1. Arranjo institucional 20
3. 1. 1. Descrição 20
3. 1. 2. Orgãos Executores 21
3. 1. 3. Estrutura Operacional 21
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 22
3. 2. Operacionalização e Manutenção 23
3. 3. Planejamento Estratégico 24
3. 4. Anexos 25
4. RISCOS 26
4. 1. Informações do 1° risco 26
4. 2. Informações do 2° risco 26
4. 3. Informações do 3° risco 26
4. 4. Informações do 4° risco 26
4. 5. Informações do 5° risco 27
4. 6. Informações do 6° risco 27
4. 7. Informações do 7° risco 27
4. 8. Informações do 8° risco 28
4. 9. Informações do 9° risco 28
4. 10. Anexos 28
5. FINANCIAMENTO 29
5. 1. Condições Financeiras da Operação 29
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 29
5. 2. Cronograma de Desembolso 30
5. 3. Contragarantias 31
5. 4. Anexos 31
6. ETAPAS REALIZADAS 32
6. 1. Etapas realizadas 32

6. 2. Anexos 32
7. CONTATOS 33
7. 1. Contatos 33
7. 2. Anexos 34
8. Baixar todos os anexos 35

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR
Sigla: ProMob-Boa Vista
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Boa Vista

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

Situada na região Norte do Brasil e inserida na Amazônia Legal, Boa Vista, capital do Estado de Roraima, concentra mais de 65% da população estadual, estimada em 470 mil habitantes, de acordo com o IBGE (2024).

A cidade tem vivenciado uma expressiva expansão demográfica e urbana, impulsionada principalmente pela imigração venezuelana, iniciada em 2015. Outros fatores que contribuem para esse crescimento incluem a ampliação da fronteira agrícola e iniciativas como o Programa Rotas de Integração Sul-Americana (2024), com destaque para a Rota da Ilha das Guianas. Somam-se a esses elementos diversos atrativos econômicos que têm fomentado o desenvolvimento local e consolidado Boa Vista como um importante polo regional.

Boa Vista (RR) tem se consolidado como um polo regional de desenvolvimento econômico e social, destacando-se nacionalmente pelas políticas voltadas à primeira infância. No entanto, o município ainda enfrenta limitações estruturais em seu sistema de mobilidade urbana, o que compromete a qualidade de vida da população e reduz sua competitividade econômica.

A ausência de vias conectadas, a pouca e inadequada estrutura para a mobilidade ativa e a deficiente disponibilidade de transporte público coletivo limitam o deslocamento da população, sobretudo a mais carente, ampliando a desigualdades sociais e a inclusão.

Além disso, as vias com intenso fluxo e com desgastes pelo uso e pelo tempo aumentam os riscos de acidentes de trânsito.

Boa Vista, por ser a capital-estado, concentra o fluxo logístico de pessoas e mercadorias, sendo portanto, o investimento em mobilidade fundamental para promover o desenvolvimento local e regional.

Do ponto de vista político-institucional, o município dispõe de instrumentos como o Plano Diretor e o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS), instituído pela Lei Municipal nº 2.704, de 16 de junho de 2025, que orientam as ações do poder público e reconhecem a necessidade de investimentos estruturantes.

Com o objetivo de deixar um legado de cidade mais ordenada e de enfrentar os efeitos do crescimento urbano acelerado e desordenado, torna-se essencial investir na melhoria da infraestrutura viária. Isso inclui atender às demandas de deslocamento de pessoas e mercadorias entre as diversas regiões da cidade, por meio da requalificação de vias, implantação de corredores estruturantes, previsão de ampliação e substituição da frota de veículos do transporte público coletivo, com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço, aumentar a capacidade de atendimento e reduzir impactos ambientais e estímulo à mobilidade ativa, como a construção de ciclovias e a

qualificação de calçadas e vias para pedestres.

Boa Vista, reconhecida como a capital da primeira infância, ainda enfrenta fragilidades significativas em sua infraestrutura urbana, especialmente no que se refere à conectividade entre bairros e regiões centrais. A escassez de calçadas acessíveis, ciclovias integradas e sistemas de drenagem eficientes intensifica os problemas de deslocamento, sobretudo durante o período chuvoso. A insuficiência de infraestrutura voltada à mobilidade segura e inclusiva contribui para o aumento dos riscos de acidentes de trânsito e compromete a equidade no acesso aos espaços urbanos.

Diante desse cenário, o Município de Boa Vista propõe uma transformação estrutural em seu sistema de mobilidade urbana, por meio da implementação de um conjunto de ações integradas, sustentáveis e resilientes.

O projeto visa qualificar a infraestrutura viária e os serviços de transporte coletivo, incentivar o uso de modos ativos de deslocamento, reduzir as emissões de gases de efeito estufa e ampliar a inclusão social. Essas diretrizes estão alinhadas à Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), à Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009) e ao Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS), instituído pela Lei Municipal nº 2.704, de 16 de junho de 2025.

Link do Vídeo – Crescimento urbano de Boa Vista / RR

1. 2. 2. **Problema:**

O município de Boa Vista-RR enfrenta um conjunto de problemas relacionados à mobilidade urbana:

a. **Transporte público coletivo insuficiente, deficitário e ineficiente**:

O sistema de transporte público coletivo apresenta-se insuficiente e deficitário, contando atualmente com uma frota total de 81 ônibus, distribuídos em 21 linhas em operação, para atendimento a 56 bairros. Essa estrutura, no entanto, não é capaz de suprir de forma plena as demandas da população

As linhas possuem rotas extensas, com predominante deslocamento oeste-leste, com baixa integração nos trajetos norte-sul e não há integração entre modais. Frota convencional com o uso de combustível fóssil.

Reportagem sobre transporte público

b. **Malha viária descontinua:** Resulta em deslocamentos longos, sobrecarga em vias principais e aumento de acidentes de trânsito graves e fatais.

Reportagem sobre acidentes

c. **Infraestrutura cicloviária e de pedestre insuficiente**: A cidade dispõe de 47 km de rede cicloviária descontínua e insuficiente, e diversas regiões com ausência de calçadas para pedestres, e trechos em desconformidade à acessibilidade.

Reportagem sobre a falta de ciclovias em Boa Vista-RR

1. 2. 3. **Solução:**

O Programa de Mobilidade Urbana no Município de Boa Vista – ProMob, nesse pleito propõe um conjunto de soluções integradas e articuladas aos instrumentos de planejamento da cidade, organizadas nos seguintes componentes:

a. **COMPONENTE 1 — TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO**

O componente “Transporte Público Coletivo” tem como objetivo qualificar, modernizar e ampliar a capacidade operacional do sistema de transporte urbano de passageiros, promovendo maior eficiência, conforto, acessibilidade e sustentabilidade na mobilidade urbana de Boa Vista.

- Aquisição de 40 novos ônibus para substituição de 25% da frota de veículos sem ar-condicionado e com idade útil avançada, bem como a ampliação de 25% de veículos novos, com foco em modelos mais eficientes, menos poluentes e acessíveis. A ampliação da frota permitirá atender ao crescimento da demanda e melhorar a frequência das linhas.
- Implantar infraestrutura de recarga e adequação nas garagens e terminais;
- Modernizar pontos e terminais de ônibus com acessibilidade e tecnologia da informação;
- Estruturação de vias exclusivas ou preferenciais para o transporte coletivo em corredores estratégicos, reduzindo o tempo de viagem, aumentando a regularidade e incentivando o uso do transporte público
- Otimizar o uso e a integração do transporte público e demais modais ativos.
- Implantar corredor exclusivo de transporte coletivo.

Descrição do modelo de operação da frota elétrica
Anexo IX

Plano de manutenção preventiva e corretiva
Anexo X

Custos operacionais previstos
Anexo XI

Gestão da infraestrutura de recarga
Anexo XII

Estratégias de capacitação
Anexo XIII

b. COMPONENTE 2 — ESTRUTURAÇÃO DA REDE VIÁRIA

O componente Estruturação da Rede Viária tem como objetivo principal qualificar e expandir a malha viária urbana de forma a garantir maior conectividade, fluidez no tráfego, acessibilidade e segurança viária para todos os modos de transporte.

- Promover a integração entre áreas residenciais, polos de comércio e serviços, com o objetivo de ampliar o acesso da população urbana a empregos, equipamentos públicos e oportunidades, fortalecendo a inclusão social e a equidade territorial;
- Implantar novas vias estruturantes e conexões estratégicas entre regiões urbanas, com infraestrutura resiliente e adaptada às mudanças climáticas, visando melhorar a conectividade, a acessibilidade e a segurança viária;
- Executar obras de arte especiais, como pontes e viadutos, para eliminar barreiras físicas, garantir a continuidade da malha urbana e favorecer deslocamentos mais seguros e eficientes;
- Requalificar vias existentes por meio da implantação de faixas exclusivas para o transporte coletivo, infraestrutura segura para modos ativos (caminhada e bicicleta), readequações geométricas e melhorias de iluminação, integrando soluções baseadas na natureza, como a recomposição da vegetação e drenagem sustentável, com foco na segurança viária e na resiliência ambiental;
- Estimular o desenvolvimento de centralidades urbanas e a organização de redes de mobilidade integradas, com a implantação de corredores de transporte coletivo e de um sistema seguro e eficiente de travessias para pedestres, promovendo maior conectividade, eficiência operacional e qualidade do espaço urbano

Obras Complementares para a estruturação da rede viária.

Proteção das Áreas de Proteção Permanente

- Implantar vias paisagísticas às margens dos cursos d’água na área urbana consolidada;
- Implantar parques lineares e parques naturalizados;
- Recuperar áreas degradadas e proteção de nascentes e corpos d’água;
- Monitorar e fiscalizar sistematicamente as áreas de App.
- Realizar ações de conscientização e combate a ocupações irregulares e ilegais em áreas de App;
- Elaborar estudos para viabilizar a implantação de medidas de infraestrutura-verde e Soluções Baseadas na Natureza (SBN) para mitigar inundações.

Iluminação Pública Sustentável e Segura

- Implantar sistemas de iluminação pública em novas vias, ciclovias, calçadas e em áreas urbanas estratégicas, visando a segurança viária e o incentivo ao uso noturno de modais ativos;

- Integrar a iluminação pública ao conceito de cidades inteligentes, com sistemas de telegestão e monitoramento remoto para manutenção preventiva e redução de custos operacionais;

c. COMPONENTE 3 — MOBILIDADE ATIVA E SUSTENTÁVEL

O componente Mobilidade Ativa e Sustentável tem como finalidade promover a valorização dos modos de transporte não motorizados, como caminhar e pedalar, por meio da implantação de infraestrutura segura, acessível e integrada à malha urbana, incentivando a redução do uso de veículos individuais motorizados e contribuindo para a sustentabilidade ambiental, social e econômica da cidade.

- Ampliar, requalificar e integrar de infraestrutura cicloviária em vias estratégicas, promovendo a interligação entre bairros, centros comerciais, instituições públicas e terminais de transporte coletivo. O traçado prioriza segurança viária, continuidade e conexão com outros modais;

- Adequação de passeios públicos com padronização, sinalização tátil, rampas de acessibilidade e rebaixamentos de guia, conforme os critérios da NBR 9050, assegurando mobilidade para pedestres, especialmente idosos, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;

- Intervenções em regiões com grande circulação de pedestres e ciclistas para redução da velocidade máxima permitida, com foco na segurança viária e convivência pacífica entre os diferentes modos de transporte (zona 30).

- Instalação de pontos de apoio à mobilidade cicloviária, incluindo bicicletários seguros em terminais, praças e centros comerciais, incentivando a integração modal;

- Priorizar conexão de ciclovias e vias de pedestres entre bairros e polos geradores de viagens (como escolas, hospitais, terminais e centros comerciais);

- Implantação de sinalização horizontal e vertical específica para ciclistas e pedestres, incluindo faixas exclusivas, placas informativas, demarcações de prioridade e campanhas de conscientização.

- Ampliar, requalificar e integrar os caminhos da primeira infância;

- Disponibilizar informações das rotas cicloviárias por diversos meios de comunicação;

- Realizar ações educativas e de promoção ao uso de modais ativos, incentivando o transporte não motorizado;
- Estimular o deslocamento ativo para as áreas de lazer, postos de trabalho, equipamentos de ensino, saúde e outros considerados polos geradores de viagens (PGVs);
- Priorizar ações de arborização em vias e passeios (Corredores Verdes);

Estas soluções visam atender de forma direta às causas dos problemas identificados, promovendo a inclusão social, a sustentabilidade ambiental e a modernização da infraestrutura urbana.

1. 2. 4. **Resultado:**

A implementação do Programa deverá gerar benefícios mensuráveis e externalidades positivas para o município e sua população, tais como:

- Integração de aproximadamente 23 km de novas conexões viárias estruturantes ao sistema viário urbano, promovendo maior fluidez e conectividade entre bairros com iluminação pública moderna e eficiente;
- Requalificação de cerca de 46 km de vias existentes, com pavimentação de qualidade, sinalização adequada, 92 Km de calçadas acessíveis, promovendo segurança e conforto nos deslocamentos;
- Execução de aproximadamente 22 km de recapeamento em diversos bairros da cidade que estão em situação crítica e necessitam de intervenção a curto prazo;
- Aquisição de 40 novos ônibus elétricos, sendo 20 para substituição e modernização, mais 20 para ampliação da frota;
- Execução de aproximadamente 37 km de ciclovias;
- Execução de aproximadamente 33 hectares de áreas para recuperação e proteção de áreas de proteção permanentes e áreas verdes como obras complementares;
- Avaliar a ampliação de faixas de uso exclusivos para transporte público coletivo;
- Instalação de 10 estações de recarga para ônibus elétrico;
- Redução no tempo de deslocamento proporcionando maior eficiência do sistema de transporte público coletivo;
- Melhoria da qualidade de vida da população, com maior acessibilidade, segurança e conforto nos deslocamentos urbanos, especialmente para pedestres, ciclistas e usuários do transporte coletivo;

- Incentivo à mobilidade ativa, com a ampliação e integração da malha cicloviária e de calçadas, promovendo hábitos saudáveis e redução do uso do transporte motorizado individual;

1. 3. **Objetivo**

O projeto busca promover a sustentabilidade ambiental e social da mobilidade urbana no Município de Boa Vista, por meio de ações integradas que contribuam para a eficiência e descarbonização do transporte público, o incentivo ao uso de modos coletivos e ativos, e a qualificação da experiência dos usuários. As intervenções previstas incluem a requalificação e ampliação da infraestrutura viária urbana com foco na melhoria da acessibilidade universal, da conectividade entre bairros e centralidades urbanas, e da segurança viária para todos os modos de deslocamento.

O projeto incorpora ainda soluções baseadas na natureza e padrões de infraestrutura resiliente, adaptada aos efeitos das mudanças climáticas, incluindo drenagem urbana sustentável e recomposição de vegetação impactada.

Complementarmente, prevê-se a implementação de sistemas inteligentes de gestão da mobilidade, como tecnologias de monitoramento da frota de transporte público, sinalização semafórica inteligente e controle de tráfego em tempo real, visando aumentar a eficiência operacional e reduzir as emissões associadas à ociosidade e congestionamentos. Também serão promovidas ações de educação para o trânsito e conscientização socioambiental, voltadas à mudança de comportamento da população e ao estímulo à adoção de práticas de mobilidade sustentável.

A articulação entre os componentes do projeto busca consolidar uma malha urbana mais equitativa, segura e resiliente, garantindo inclusão social, qualidade ambiental e acesso democrático aos espaços da cidade, em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e os princípios do Plano Nacional de Mobilidade Urbana.

1.1.1 OBJETIVOS GERAL:

1.1.1.1 COMPONENTE 1 — MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

Como parte das ações voltadas à modernização e descarbonização do sistema de transporte público coletivo de Boa Vista, está prevista a aquisição de 40 ônibus elétricos com tecnologia limpa, projetados para atender às condições climáticas locais, garantindo eficiência energética, conforto térmico e redução das emissões atmosféricas. Para viabilizar sua operação, serão implantadas 10 estações de recarregamento para veículos elétricos em pontos estratégicos da cidade, além da adequação das garagens e oficinas municipais, que serão reestruturadas para atender às exigências técnicas de manutenção dessa nova frota. A proposta contempla ainda a implantação de um corredor exclusivo para o transporte coletivo em eixo estruturante da malha viária, bem como a instalação de sinalização específica ao longo das principais rotas de deslocamento, com o objetivo de priorizar a circulação dos ônibus, reduzir o tempo de viagem e qualificar a experiência dos usuários.

- Aquisição de 40 ônibus elétricos movidos a bateria para aumento de 25% e substituição de 25% da frota;

- Implantação de infraestrutura de recarga elétrica nos terminais e garagens.

1.1.1.2 COMPONENTE 2 — ESTRUTURAÇÃO DA REDE VIÁRIA

O projeto tem como objetivos específicos a execução de aproximadamente 23 km de novas vias estruturantes, incluindo obras de pavimentação, implantação de calçadas acessíveis e sinalização viária, com foco na expansão da malha urbana, na melhoria da acessibilidade universal e na segurança dos deslocamentos. Prevê-se também a requalificação de 46 km e o recapeamento de 22 km de vias urbanas existentes, visando aprimorar as condições de trafegabilidade, prolongar a vida útil da infraestrutura e aumentar a eficiência da circulação na cidade.

Além disso, serão construídas obras de arte especiais, como duplicação de ponte, essenciais para garantir a continuidade das conexões viárias e a integração física entre diferentes regiões urbanas.

Para viabilizar a implantação das obras, serão realizadas ações de desapropriação e de preempção necessárias à liberação das áreas de intervenção.

Como obras complementares, estão previstas a recuperação ambiental das áreas impactadas pelas intervenções viárias, com medidas de compensação e mitigação, incluindo a recomposição vegetal e a adoção de soluções baseadas na natureza, de forma a garantir a sustentabilidade e a resiliência urbana frente aos efeitos das mudanças climáticas e a implantação de sistema de iluminação pública com tecnologia LED nas novas vias requalificadas, ciclovias e calçadas, contribuindo para a segurança, eficiência energética e qualidade do espaço urbano.

Continuidade da Av. Venezuela (antiga BR-174) – Trecho: Vimezer – EXPOFERR.

- Extensão: **3,80 km**
- Inclui implantação de ciclovia/ciclofaixa e iluminação pública eficiente.

Continuidade da Av. Mário Homem de Melo, entre Av. São Sebastião e Av. São Joaquim, conectando os bairros Santa Tereza, Jardim Primavera e Dr. Silvio Leite.

Extensão: ***1,40km***

- Inclui implantação de ciclovia/ciclofaixa e iluminação pública eficiente.
- Desapropriação;
- Requalificação viária no entorno.

Continuidade da Av. Parimé Brasil – Trecho: Av. Cabo José Tabira de Alencar Macedo – Rotatória Caranã

- Extensão: **0,20km**
- Inclui implantação de ciclovia/ciclofaixa e iluminação pública eficiente.
- Desapropriação.
- Requalificação viária no entorno.

Continuidade da Av. Centenário – Trecho: Av. Brasil – Av. General Sampaio

- Extensão: **0,70km**
- Inclui implantação de ciclovia/ciclofaixa e iluminação pública eficiente.
- Requalificação viária no entorno.

Duplicação da Ponte sobre o Rio Cauamé – Obra de arte especial para ampliação da capacidade viária e integração regional.

- Extensão: **0,180km**

Requalificação de vias urbanas – Pavimentação, recapeamento, calçadas acessíveis, arborização.

- Extensão: **26,50km**

Conexão da Av. Carlos Pereira de Melo com a Av. Amazonas/Minas Gerais, garantindo nova ligação estratégica.

- Extensão: **5,40km**
- Inclui implantação de ciclovia/ciclofaixa e iluminação pública eficiente.
- Requalificação viária no entorno.

- **Implantação de Via Paisagística -** Av. Parque Igarapé Grande – bairro Centenário e Jóquei Clube
  - Extensão: **5,18 km**
  - Inclui ciclovia/ciclofaixa e iluminação pública;
  - Obra de arte;
  - Desapropriação.
- **Implantação de Via Paisagística -** Av. Parque Igarapé Caranã – bairro Murilo Teixeira Cidade
  - Extensão:**6,40 km**
  - Inclui ciclovia/ciclofaixa e iluminação pública;
  - Desapropriação;
  - Direito de preempção.

Obras complementares:

- Implantação de duas vias paisagísticas sustentáveis ao longo das margens dos igarapés Grande e Caranã:

- Av. Parque Igarapé Grande
- Av. Parque Igarapé Caranã
- Extensão de aproximadamente: **11km**

Essas vias incluem:

- Vias de rolagem para automóveis;
- Faixas exclusivas para transporte coletivo;
- Ciclovias contínuas e seguras;
- Calçadas acessíveis;
- Áreas verdes arborizadas;
- Iluminação pública eficiente;
- Mobiliário urbano e sinalização de segurança.

1.1.1.3 COMPONENTE 3: MOBILIDADE ATIVA E SUSTENTÁVEL

No âmbito da promoção da mobilidade ativa e sustentável, o projeto prevê a implantação de aproximadamente 37 km de ciclovias e ciclofaixas interligadas à rede urbana existente, com traçados estratégicos que conectam bairros residenciais, equipamentos públicos e centros de atividade econômica, incentivando o uso da bicicleta como meio de transporte seguro e eficiente. Serão requalificados também trechos degradados da malha cicloviária atual, com a recuperação do pavimento, reforço da sinalização horizontal e vertical e adequação às normas de segurança e acessibilidade.

Como parte da estrutura de apoio, está prevista a implantação de bicicletários públicos em terminais de transporte, unidades escolares e centros comunitários, promovendo a integração modal e oferecendo segurança para os usuários de bicicleta. Paralelamente, será realizada a readequação de calçadas e travessias com foco na acessibilidade universal, incluindo a instalação de rampas, piso tátil direcional e alertas, em conformidade com a NBR 9050.

Complementarmente, serão produzidos mapas cicloviários atualizados e materiais educativos voltados à conscientização da população sobre os benefícios da mobilidade ativa, com foco em segurança viária, saúde pública e sustentabilidade ambiental.

- **Implantar e qualificar aproximadamente 37km de infraestruturas cicloviárias e de pedestres, por meio da construção de ciclovias,** ciclofaixas, bicicletários, calçadas acessíveis com piso tátil, rampas e sinalização horizontal e vertical.
- **Reduzir a emissão de poluentes no setor de transportes, mediante a criação de zonas de baixas emissões,** incentivo ao uso da bicicleta e caminhadas em áreas centrais e a substituição gradual da frota pública por veículos menos poluentes.

- **Integrar os modos ativos ao transporte coletivo, por meio da instalação de paraciclos e bicicletários junto a estações e terminais,** da criação de rotas alimentadoras cicláveis e da adoção de políticas de transporte intermodal.

- **Aumentar a segurança viária de pedestres e ciclistas, com a ampliação de faixas elevadas,** travessias seguras, iluminação pública adequada, zonas 30 (velocidade reduzida) e fiscalização eletrônica em pontos críticos.

- **Desenvolver campanhas de educação para o trânsito e mobilidade sustentável,** incluindo ações em escolas, capacitação de motoristas e campanhas de mídia voltadas ao respeito à prioridade do pedestre e ao ciclista.

- **Garantir acessibilidade universal nos espaços públicos, através da adequação de calçadas conforme normas da ABNT,** instalação de mobiliário urbano acessível (bancos, lixeiras, pontos de ônibus) e adequação de travessias com semáforos sonoros e temporizadores.

- **Requalificar o espaço urbano com foco em caminhabilidade, por meio da ampliação de áreas de convivência, fechamento de ruas para pedestres (ruas completas),** arborização de vias e implantação de mobiliário urbano confortável.

- **Criar mecanismos de monitoramento da mobilidade ativa, como sistemas de contagem de ciclistas e pedestres,** pesquisas de origem-destino e indicadores de acessibilidade, segurança e uso dos modais não motorizados.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Modernizar e descarbonizar o transporte público coletivo em Boa Vista por meio da eletrificação de rota, implantação de corredores exclusivos e qualificação da infraestrutura de apoio;

2. Integrar e requalificar a malha viária urbana promovendo conectividade entre bairros, acessibilidade universal, segurança viária e infraestrutura resiliente.

3. Expandir a infraestrutura da mobilidade ativa, com foco na segurança de pedestres e ciclistas, inclusão da primeira infância e estimulo ao uso de modos sustentáveis.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Modernização do Transporte Público Coletivo

Descrição:

Descrição: Número absoluto de ônibus elétricos a bateria adquiridos e efetivamente integrados à frota do transporte coletivo.

Fórmula de cálculo: N = número de unidades entregues e registradas na frota municipal.

Relacionamento com objetivo específico: Modernizar o transporte coletivo e reduzir emissões.

Área estratégica: Mudança climática / Mobilidade sustentável — PPA 2022-2025.

Meta:
40 Unidades

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Estruturação da Rede Viária

Descrição:
Medir a extensão de vias existentes requalificadas com recapeamento, sinalização e calçadas acessíveis.
Fórmula de cálculo: Extensão de vias requalificadas (km) = somatório comprimento dos trechos requalificados.

Relacionamento com objetivo específico: Aumentar a segurança e qualidade da infraestrutura viária.

Área estratégica: Mobilidade urbana sustentável — PPA 2022-2025.

Lei 2.235 de 06 de janeiro de 2022.

Meta:
Requalificação: 46km

Recapeamento: 22km

Abertura de novas vias: 23Km

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Mobilidade Ativa e Sustentável

Descrição:
Descrição: Quantifica a ampliação e requalificação da rede cicloviária, medida em km.

Fórmula de cálculo: Extensão de ciclovias novas + requalificadas (km).

Relacionamento com objetivo específico: Incentivar o uso de modais ativos, reduzir emissões e congestionamento.

Área estratégica: Mudança climática e mobilidade urbana — PPA 2022-2025.

Lei 2.235 de 06 de janeiro de 2022

Meta:
ciclovias: 37km

calçadas: 92km

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Modernização do Transporte Público Coletivo
Valor estimado em Dólar (USD): 28.000.000,00

Descrição:
Componente voltado à aquisição de veículos de transporte coletivo movidos a energia elétrica e à implantação da infraestrutura necessária à sua operação, com foco na redução de emissões e na melhoria da qualidade do serviço prestado à população. As ações respondem ao problema da dependência do transporte movido a combustíveis fósseis e atendem ao compromisso do município com a mitigação das mudanças climáticas, conforme § 7º do da resolução que regulamenta projetos climáticos

Descrição de subcomponentes e produtos:
2.1 Aquisição de frota elétrica a bateria com infraestrutura de recarga

- Aquisição de **40** ônibus elétricos.
- Instalação de sistemas de recarga em garagens e terminais.
- Adequação da infraestrutura operacional (pontos e terminais com tecnologia embarcada).
- Produto: Frota elétrica em operação com infraestrutura de apoio implantada.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Estruturação da Rede Viária
Valor estimado em Dólar (USD): 88.000.000,00

Descrição:
Este componente abrange as ações destinadas à expansão e requalificação da infraestrutura viária do município, com foco na integração entre regiões urbanas e na melhoria das condições de circulação e segurança viária. As intervenções propostas visam enfrentar o problema da fragmentação da malha urbana e da baixa conectividade entre bairros e eixos estruturantes, com resultados esperados de redução do tempo de deslocamento, aumento da eficiência do sistema viário e contribuição para a mobilidade sustentável

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 1.1 - Obras estruturantes e expansão das conexões viárias

- Abertura de aproximadamente 23 km de novas vias estruturantes.
- Construção de pontes para eliminação de gargalos de tráfego.
- Produto: Trechos viários entregues com sinalização e infraestrutura completa.

Subcomponente 1.2 - Requalificação das vias

- Requalificação de cerca de 46 km de vias existentes.
- Melhoria da drenagem, calçadas acessíveis e sinalização viária.
- Produto: Vias requalificadas com padrão técnico adequado e acessibilidade.

Subcomponente 1.3 - Requalificação das vias

- Recapeamento de cerca de 22 km de vias existentes.

Obras complementares:

Subcomponente 1.4 - Implantação de parques lineares e corredores ecológicos

- Arborização, equipamentos urbanos e infraestrutura para lazer e esporte.
- Produto: Áreas verdes entregues com equipamentos e infraestrutura de uso público.

Subcomponente 1.5 - Recuperação ambiental de áreas degradadas

- Recuperação de margens de rios e nascentes com vegetação nativa.
- Produto: Áreas recuperadas com vegetação consolidada e monitoramento ambiental implantado.

Subcomponente 1.6 – Iluminação em Novas Vias e Ciclovias

- Instalação de postes e luminárias de LED em trechos de novas vias, ciclovias, parques e corredores verdes.
- Produto: Vias urbanas e estruturas públicas iluminadas, seguras e com redução do consumo energético.

Subcomponente 1.7 – Iluminação Inteligente

- Implantação de sistemas com sensores e telegestão para redução de custos e aumento da vida útil dos equipamentos.
- Produto: Sistema de iluminação inteligente.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Mobilidade viária e sustentável
Valor estimado em Dólar (USD): 4.000.000,00

Descrição:
Este componente contempla ações voltadas à promoção da mobilidade urbana sustentável, com foco na integração da malha viária, na qualificação da infraestrutura para modos ativos (caminhada e bicicleta), e na melhoria da acessibilidade e segurança viária. As intervenções visam ampliar o acesso da população a sistemas de transporte mais eficientes e de baixo carbono, contribuindo para a redução de emissões, melhoria da qualidade de vida e inclusão urbana. O componente está alinhado com diretrizes de infraestrutura verde e mobilidade sustentável, conforme princípios de desenvolvimento urbano resiliente e baixo carbono.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 1: Infraestrutura para Mobilidade Ativa

- Implantação e requalificação **37** km de ciclovias, ciclofaixas e calçadas acessíveis.
- Instalação de bicicletários, paraciclos e sinalização específica.
- Intervenções em rotas seguras para pedestres e ciclistas (Zonas 30, travessias elevadas).

Subcomponente 2: Requalificação Pontual da Malha Viária

- Intervenções de pequena e média escala para eliminar pontos de desconexão viária.
- Adequação de interseções, binários e vias de ligação para otimizar o fluxo urbano.
- Obras de drenagem e pavimentação associadas à mobilidade.

Subcomponente 3: Acessibilidade e Segurança Viária

- Adequação de calçadas e travessias conforme normas de acessibilidade.
- Instalação de sinalização horizontal e vertical, semáforos com botoeiras e rampas.
- Intervenções em pontos críticos com foco em segurança de pedestres e ciclistas.

Subcomponente 4: Educação e Conscientização em Mobilidade Sustentável

- Campanhas educativas sobre mobilidade ativa e segura.
- Ações em escolas, espaços públicos e mídia local.
- Engajamento comunitário em intervenções urbanas participativas.

1. 6. **Beneficiários**

O Programa de Mobilidade Urbana no Município de Boa Vista-RR- ProMob atenderá prioritariamente a população residente em áreas urbanas, abrangendo diretamente cerca de 470 mil habitantes, conforme estimativas do IBGE (2024). O programa terá foco especial nas regiões oeste-norte zonas com maior adensamento populacional com contínua expansão e ocupação.

A população beneficiária caracteriza-se por:

§ **Perfil socioeconômico diversificado**, com expressiva parcela em situação de vulnerabilidade, cuja renda média familiar é inferior a três salários mínimos. Muitos moradores são trabalhadores informais ou de baixa renda, com alta dependência do transporte coletivo ou modos ativos de deslocamento (a pé e bicicleta) para acessar oportunidades de emprego, saúde, educação e lazer.

§ **Baixo acesso à infraestrutura urbana qualificada**, enfrentando condições deficientes de mobilidade, com vias não pavimentadas, calçadas inexistentes ou inadequadas, e escassa cobertura de transporte público eficiente, fatores que agravam as desigualdades no acesso a serviços e direitos.

§ **Carência de alternativas de transporte sustentável**, o que resulta em altos custos com deslocamento, exposição ao risco de acidentes e maior vulnerabilidade às mudanças climáticas devido à falta de infraestrutura verde e de resiliência urbana.

§ **Alto grau de exposição às externalidades negativas da atual configuração urbana**, incluindo poluição atmosférica gerada por frota de transporte coletivo movida a combustíveis fósseis e degradação ambiental de áreas verdes e margens de rios.

Com a implementação do programa, espera-se atender de forma direta e indireta:

- **Usuários do transporte coletivo urbano**, os atuais, cerca de 30 mil passageiros/dia, serão os beneficiários diretos da modernização e ampliação da frota.

  Objetiva-se ainda, atrair pela redução no tempo de deslocamento, pelo conforto e segurança mais passageiros para o uso do transporte coletivo, gerando benefícios indiretos para a coletividade com a redução de poluentes, engarrafamentos e acidentes.

- **Ciclistas e pedestres**, com a ampliação e requalificação da malha cicloviária e de calçadas acessíveis e seguras, promovendo a inclusão de modais ativos como opção viável de deslocamento.

- **População em geral**, será beneficiada com a redução dos congestionamentos, redução dos poluentes, melhoria da qualidade ambiental, aumento das áreas verdes urbanas, segurança viária, redução no tempo de deslocamento e incremento da qualidade de vida urbana.

1. 7. **Anexos**

Matriz de resultados do programa

Matriz de Responsabilidades

Plano Plurianual 2022-2025

Fluxograma - Ciclo do Programa

Estudos Ambientais

Plano Infraestrutura Cicloviária 2025

Vias a serem recapeadas

Mapa Vias Estratégicas

Descrição do Modelo de operação da frota elétrica

Plano de Manutenção Preventiva e Correntiva

Custos Operacionais Previstos

Gestão da Infraestrutura de Recarga

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável

Estudo de Viabilidade Econômica

Estratégias de Capacitação

LEI DO PLANO DE MOBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO AO ARQUIVO PLANO DE MOBIL. URBANA SUSTENTÁVEL

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

1.1 Áreas

O Programa de Mobilidade Urbana no Município de Boa Vista-RR está diretamente vinculado a diversas áreas estratégicas definidas no Anexo II da Resolução Normativa nº 1/2024, contribuindo para o avanço de políticas públicas essenciais ao desenvolvimento sustentável, à inclusão social e à adaptação às mudanças climáticas.

As principais áreas estratégicas impactadas são:

1.1.1 Mobilidade Urbana e Transporte Sustentável:

O projeto promove a modernização e ampliação da infraestrutura de transporte urbano, com foco na redução das desigualdades de acesso e na transição para modos sustentáveis. As ações incluem:

- Ampliação da malha viária e integração de conexões estratégicas;
- Requalificação de vias e calçadas, priorizando a acessibilidade e segurança;
- Implantação e requalificação da malha cicloviária;
- Modernização da frota do transporte coletivo por meio da aquisição de ônibus elétricos, reduzindo emissões e custos operacionais.

1.1.2 Mudança do Clima e Sustentabilidade Ambiental:

O programa é estruturado como iniciativa de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, com ações que contribuem diretamente para:

- Redução das emissões de gases de efeito estufa no setor de transporte;
- Expansão e proteção de áreas verdes, promovendo sequestro de carbono e resiliência urbana;
- Implantação de soluções de drenagem sustentável associadas às obras de mobilidade e áreas verdes.

1.1.3 Desenvolvimento Urbano e Territorial Integrado:

As ações do programa são articuladas com o Plano Diretor Municipal e o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS), contribuindo para o ordenamento territorial, redução das desigualdades socioespaciais e melhoria da qualidade de vida da população.

1.1.4 Inclusão Social e Redução das Desigualdades:

O projeto prioriza regiões periféricas e setores mais vulneráveis da cidade, ampliando o acesso a infraestrutura urbana de qualidade, transporte público eficiente e seguro, e espaços públicos de lazer e convivência, alinhando-se às metas de inclusão e equidade social do município.

1.1.5 Inovação e Tecnologia:

Ao incorporar frota elétrica, infraestrutura inteligente de recarga e monitoramento, o programa contribui para o avanço de soluções inovadoras no transporte coletivo e no gerenciamento urbano, alinhando-se às metas de cidades inteligentes.

Vinculação às prioridades da Administração Pública

O Programa está exclusivamente destinado ao atendimento das prioridades da Administração Pública Municipal, conforme § 3º do art. 15 da Resolução Normativa nº 1/2024, integrando as seguintes prioridades:

- Cumprimento das metas do Plano Plurianual 2022-2025, em especial no eixo de desenvolvimento urbano sustentável e enfrentamento das mudanças climáticas.
- Avanço nos compromissos locais com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável **(ODS)**, principalmente ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis).
- E o atendimento às Política Municipal de Mobilidade.

Com essa estruturação, o programa contribui de forma integrada para resultados mensuráveis nas áreas estratégicas nacionais e locais, sendo essencial para o desenvolvimento sustentável de Boa Vista-RR.

2. 2. **Anexos**

Plano Diretor Municipal

Matriz de resultados e indicadores estratégicos do projeto

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O Programa de Mobilidade Urbana Sustentável no Município de Boa Vista-RR contará com um arranjo institucional articulado entre diversas secretarias e entidades da administração municipal, garantindo a execução, o monitoramento e a sustentabilidade das ações previstas.

- **Objetivo Geral:** Modernizar, expandir e tornar mais eficiente o sistema de mobilidade urbana do Município de Boa Vista, com foco na sustentabilidade ambiental, na inclusão social e na melhoria da qualidade de vida da população.

- **Objetivos Específicos:**

  a. Promover a integração da malha viária, com a requalificação e expansão de conexões e infraestrutura de transporte ativo (ciclovias).

  b. Modernizar o sistema de transporte público coletivo com a aquisição e operação de frota elétrica a bateria, com infraestrutura de apoio à recarga.

  c. Ampliar e proteger áreas verdes urbanas como elementos estruturantes da mobilidade e sustentabilidade ambiental.

1.1.1 INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS E SEUS PAPÉIS

- **Prefeitura Municipal de Boa Vista- PMBV**: Responsável pela coordenação geral do programa, definição de políticas, gestão financeira e institucional, articulação com o BIRD e demais parceiros financeiros e institucionais.

- **Casa Civil Municipal:** Responsável pela articulação interinstitucional, apoio técnico à gestão estratégica do programa e acompanhamento do cumprimento das metas e prazos estabelecidos.

- **Secretaria Municipal de Obras (SMO):** Responsável pela elaboração e execução dos projetos executivos e pela fiscalização das obras de ampliação e requalificação viária, ciclovias e drenagem sustentável.

- **Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB):** Responsável pelo planejamento e operação que atuará na gestão operacional das ações voltadas à mobilidade urbana, a fiscalização do sistema e a coordenação das ações de melhoria da acessibilidade urbana, com recursos previstos no orçamento municipal para serviços de tapa-buracos.

- **Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)**: Responsável pela coordenação das ações de proteção e recuperação das áreas verdes, licenciamento ambiental das obras e monitoramento das metas de sustentabilidade e redução de emissões.

- **Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, Finanças, e tecnologia da informação-SMPOFTI**: Responsável pelo planejamento orçamentário, controle da execução financeira do programa e prestação de contas aos órgãos de controle e aos financiadores.

- **Agência Reguladora Municipal (ARM):** Responsável pela regulação, fiscalização e acompanhamento dos serviços públicos relacionados à mobilidade urbana, garantindo a qualidade e o cumprimento das metas contratuais.

- **Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional de Boa Vista (EMHUR):** Responsável pelo planejamento urbano, apoio técnico na elaboração de projetos de requalificação urbana e integração das ações habitacionais com os demais eixos do programa.

- **Concessionária de Transporte Coletivo**: Encarregado da operação e manutenção da frota elétrica de ônibus, da infraestrutura de recarga e da integração modal com as demais formas de transporte.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Prefeitura Municipal de Boa Vista – Gabinete do Prefeito, com atuação coordenada por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO).
Órgãos parceiros:

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

A **Prefeitura Municipal de Boa Vista**, por meio de sua estrutura administrativa e de suas secretarias executoras, dispõe de capacidade técnica, institucional e operacional para implementar o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável no Município de Boa Vista-RR, considerando a experiência acumulada na execução de projetos de grande porte financiados por recursos próprios e externos.

1.1.1 Capacidade e qualificação das instituições envolvidas

1.1.1.1 Prefeitura Municipal de Boa Vista / SMO (órgão executor principal)
Possui corpo técnico composto por Engenheiros civis, engenheiros de transportes, Arquitetos e Técnicos em edificações e obras públicas, com experiência em:

- Gestão de contratos de obras e serviços de engenharia;
- Execução de projetos viários e de drenagem urbana;
- Supervisão técnica de empreendimentos financiados por instituições financeiras nacionais e internacionais (ex.: Caixa, BNDES.)

1.1.1.2 Secretaria da Casa Civil Municipal:

Possui equipe técnica qualificada em articulação intergovernamental, assessoramento estratégico, coordenação de políticas públicas e acompanhamento de programas prioritários, com papel central na integração das ações entre os órgãos municipais e na governança institucional do programa.

1.1.1.3 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB)

Conta com equipe especializada em planejamento e operação que atuará na gestão operacional das ações voltadas à mobilidade urbana, a fiscalização do sistema e a coordenação das ações de melhoria da acessibilidade urbana, com recursos previstos no orçamento municipal para serviços de tapa-buracos

1.1.1.4 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMA)

Dispõe de quadro técnico com Biólogos, Engenheiros ambientais, Geógrafos e Analistas ambientais, com histórico na execução de projetos de recuperação de áreas verdes e licenciamento ambiental de empreendimentos urbanos.

1.1.1.5 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, Finanças e Tecnologia (SMPOFTI):

Possui equipe multidisciplinar composta por Economistas, Contadores, Analistas de orçamento e Especialistas em tecnologia da informação, com experiência em planejamento público, gestão fiscal, captação de recursos e monitoramento de programas governamentais.

1.1.1.6 Agência Reguladora Municipal (ARM):

Conta com técnicos especializados em regulação de serviços públicos, análise contratual, fiscalização e avaliação de desempenho, com atuação consolidada na regulação de serviços de transporte, saneamento e mobilidade urbana.

1.1.1.7 Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional de Boa Vista (EMHUR):

Dispõe de equipe técnica formada por arquitetos, urbanistas, engenheiros civis e assistentes sociais, com experiência em planejamento urbano, projetos de requalificação e integração socioespacial, além de atuação em programas habitacionais e urbanização de áreas vulneráveis.

1.1.1.8 Outros recursos e estruturas disponíveis:

- Central de monitoramento integrada com sistemas de georreferenciamento e controle de obras;
- Sistema informatizado de acompanhamento físico-financeiro das ações;
- Escritório de projetos vinculado ao gabinete do prefeito para suporte às secretarias executoras;
- Infraestrutura própria de maquinário e equipamentos para obras complementares e apoio técnico.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE..pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

1.1 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

O Programa de Mobilidade Urbana Sustentável no Município de Boa Vista-RR foi concebido com estratégias que asseguram a continuidade das ações, a operacionalização eficiente e a manutenção dos bens, obras e serviços implementados, garantindo a sustentabilidade do investimento no longo prazo.

1.1.1 Estratégias de operacionalização

- **A Prefeitura Municipal de Boa Vista**, por meio das secretarias e órgãos envolvidos, assumirá a gestão dos ativos implantados e dos serviços criados no âmbito do programa, garantindo sua integração à política pública municipal de mobilidade e desenvolvimento urbano.
- O sistema de transporte coletivo elétrico será operado por concessionária contratada, conforme modelo de concessão com cláusulas específicas para a manutenção preventiva e corretiva da frota e da infraestrutura de recarga, sob regulação e fiscalização da **Agência Reguladora Municipal (ARM) E A EMHUR – Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional de Boa Vista**
- As vias requalificadas, novas conexões viárias e a malha cicloviária serão incorporadas ao plano regular de conservação viária da **Secretaria Municipal de Obras (SMO),** com recursos previstos no orçamento municipal para serviços de tapa-buracos, sinalização e revitalização periódica.
- As áreas verdes recuperadas ou criadas serão integradas ao programa municipal de parques e áreas de preservação, sob responsabilidade da **Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMA),** que realizará a manutenção e o monitoramento ambiental, com apoio de parcerias com a sociedade civil e, quando cabível, com recursos de compensação ambiental.
- **A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, Finanças e Tecnologia da Informação (SMPOFTI)** será responsável pela previsão orçamentária, alocação de recursos e suporte em tecnologia da informação para o acompanhamento das metas do programa.
- **A EMHUR – Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional** dará apoio à integração urbanística e habitacional das intervenções, promovendo a articulação com políticas de habitação, acessibilidade e inclusão territorial.
- **A Secretaria Municipal da Casa Civil** atuará na coordenação estratégica e na articulação institucional entre os diversos órgãos envolvidos, assegurando a governança e a integração intersetorial necessária à continuidade das ações do programa.
- **A Secretaria de Mobilidade - SEMOB** também atuará na gestão operacional das ações voltadas à mobilidade urbana, a fiscalização do sistema e a coordenação

das ações de melhoria da acessibilidade urbana, com recursos previstos no orçamento municipal para serviços de tapa-buracos.

1.1.2 Medidas para continuidade das ações:

- Previsão no Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 e na Lei Orçamentária Anual (LOA) de rubricas específicas para a manutenção e operação dos sistemas e estruturas implantadas.
- Estabelecimento de contratos de longo prazo com operadores e fornecedores, com cláusulas de garantia de desempenho e metas de qualidade.
- Implantação de sistemas de monitoramento em tempo real das infraestruturas e serviços, para detecção rápida de falhas e otimização dos planos de manutenção.
- Fomento a parcerias com o setor privado e organizações não governamentais para apoio às ações de manutenção e conservação ambiental.

1.1.3 Previsão de custos de manutenção

Os custos anuais de manutenção previstos, compatíveis com a escala do programa e com as práticas de mercado, incluem:

- **Sistema de transporte coletivo elétrico:** aproximadamente R$ 6 milhões/ano, incluindo manutenção da frota e das estações de recarga.
- **Infraestrutura viária e cicloviária:** aproximadamente R$ 3 milhões/ano, incluindo conservação de pavimentação, sinalização e dispositivos de segurança viária.
- **Áreas verdes:** aproximadamente R$ 1 milhão/ano, abrangendo limpeza, paisagismo, recomposição vegetal e monitoramento ambiental.

1.1.4 Instrumentos para sustentabilidade financeira

- Alocação de receitas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
- Geração de receitas acessórias (publicidade nos ônibus elétricos);

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Programa de Mobilidade Urbana Sustentável no Município de Boa Vista-RR está devidamente enquadrado no Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 do Município de Boa Vista, instituído pela Lei Municipal nº 2.235 de 06 de janeiro de 2022, e integra-se ao Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) e ao Plano Diretor Municipal, ambos em conformidade com a legislação nacional de mobilidade urbana e desenvolvimento urbano sustentável.

No contexto do PPA municipal, o projeto está vinculado ao Programa Temático: Mobilidade e Acessibilidade Urbana Sustentável, ao qual se associam os seguintes objetivos e entregas:

- **Principais entregas previstas:**

a. Requalificação de 23 km de vias urbanas prioritárias e execução de novas conexões viárias estruturantes.

b. Implantação de 37 km de ciclovias interligadas ao sistema viário principal.

c. Execução de aproximadamente 22 Km de recapeamento.

d. Execução de aproximadamente 92 Km de calçada.

e. Duplicação da ponte sobre o rio Cauamé com 180 m.

f. Aquisição de até 40 unidades de ônibus elétricos e implantação de infraestrutura de recarga.

g. Recuperação e preservação de aproximadamente 33 hectares de áreas de preservação permanente.

No que tange às medidas institucionais e normativas, o projeto contribui para:

a. A implementação de instrumentos previstos no Plano Diretor, tais como o zoneamento voltado à mobilidade e os instrumentos de gestão integrada do uso do solo e transporte.

b. A execução das diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, com foco nos eixos estratégicos de integração modal, transporte coletivo de baixo carbono e qualificação do espaço público.

c. O atendimento aos compromissos do município com a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal nº 12.587/2012) e a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei Federal nº 12.187/2009) que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima, e o Decreto nº 2.652/1998, que promulga a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima

Adicionalmente, o projeto está alinhado às prioridades estratégicas da Administração Pública Municipal e aos compromissos internacionais assumidos pelo município, notadamente:

- ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis, com ênfase na meta de acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis e sustentáveis.

Por meio da execução do programa, o Município de Boa Vista busca consolidar um modelo de mobilidade urbana inclusivo e resiliente, em conformidade com as políticas e diretrizes nacionais e com os parâmetros do Banco Mundial para projetos de desenvolvimento urbano sustentável.

3. 4. **Anexos**

Matriz de resultados do programa

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Atos Legais
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Possibilidade de mudanças legislativas ou normativas, bem como eventuais atos legais que possam afetar a execução do programa, incluindo alterações regulatórias e exigências jurídicas imprevistas.

Prevenção e Mitigação:

Prevenção: Monitoramento contínuo da legislação e regulamentação aplicável; articulação permanente com órgãos legislativos e reguladores.

Mitigação: Flexibilização do planejamento para adaptação rápida às mudanças legais; criação de grupo técnico-jurídico para análise e respostas rápidas

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Não Pagamento
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Risco de inadimplência ou atraso no repasse de recursos financeiros essenciais para a continuidade das obras e ações previstas

Prevenção e Mitigação:

Prevenção: Formalização de contratos e acordos financeiros claros com as fontes de financiamento; estabelecimento de garantias contratuais.

Mitigação: Implementação de plano de contingência financeira; busca de fontes alternativas de financiamento e revisão do cronograma para adaptação

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Questionamentos em Licitação
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Ocorrência de impugnações, recursos ou contestações jurídicas que atrasem ou impeçam a conclusão dos processos licitatórios necessários para contratação de obras e serviços

Prevenção e Mitigação:

- **Prevenção:** Elaboração criteriosa dos editais e contratos, com assessoramento jurídico; capacitação da equipe técnica para condução dos processos licitatórios.

Mitigação: Criação de equipe especializada para resposta rápida a recursos e impugnações; adoção de procedimentos administrativos para agilizar decisões

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Licitação Fracassada
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:

Falha no processo licitatório por ausência de propostas ou por todas as propostas serem desclassificadas

Prevenção e Mitigação:

Prevenção: Pesquisa de mercado prévia para identificar potenciais fornecedores; adequação dos critérios e condições do edital para ampliar competitividade.

Mitigação: Readequação do edital, inclusive flexibilização técnica e financeira; realização de diálogo prévio com o mercado para maior atração de concorrentes

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Licitação Deserta
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
Ausência total de interessados no processo licitatório para contratação de obras, bens ou serviços

Prevenção e Mitigação:

- **Prevenção:** Planejamento de comunicação eficiente para divulgação ampla dos processos; levantamento de mercado para ajuste do escopo e condições contratuais.

Mitigação: Reavaliação dos critérios do edital para torná-lo mais atraente; utilização de modalidades licitatórias alternativas permitidas pela legislação

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Desocupação de Áreas Invadidas
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Dificuldades técnicas, jurídicas e sociais para a desocupação de áreas invadidas necessárias para a execução das obras do programa

Prevenção e Mitigação:

- **Prevenção:** Diagnóstico fundiário detalhado e planejamento participativo; ações preventivas de diálogo e negociação com ocupantes.

Mitigação: Implementação de planos de reassentamento e compensação social; suporte jurídico especializado para condução dos processos de desocupação

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Impacto Ambiental das Obras
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Potencial ocorrência de impactos negativos no meio ambiente decorrentes da execução das obras, como degradação de áreas verdes, poluição e comprometimento de recursos naturais

Prevenção e Mitigação:

Prevenção: Desenvolvimento de Estudos de Impacto Ambiental e Planos de Gestão Ambiental e Social; cumprimento rigoroso das condicionantes ambientais.

Mitigação: Monitoramento ambiental contínuo; implementação de medidas compensatórias e mitigadoras conforme previsto nos planos ambientais

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Desapropriações
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Riscos relacionados à morosidade, impasses judiciais ou resistência social no processo de desapropriação de imóveis necessários para a implantação das intervenções previstas

Prevenção e Mitigação:
• **Prevenção:** Planejamento antecipado com identificação de áreas críticas; articulação interinstitucional e comunicação com os proprietários.
• **Mitigação**: Negociação com proprietários para aquisição amigável; suporte jurídico e técnico para acelerar trâmites de desapropriação judicial.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Aplicação do Direito de Preempção
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Risco de ineficácia ou não aplicação do direito de preempção, comprometendo a estratégia de aquisição de áreas prioritárias para a implementação do programa

Prevenção e Mitigação:
• Prevenção: Mapeamento prévio das áreas prioritárias; regulamentação municipal clara e atualizada sobre o direito de preempção.
• Mitigação: Estabelecimento de fluxos administrativos para aplicação célere do direito; articulação com o setor jurídico e cartorial para viabilização das aquisições.

4. 10. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor do Financiamento	Valor da Contrapartida
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	120.000.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	360	420

Juros aplicáveis:
A taxa de juros é composta pela taxa de referência SOFR acrescida de um spread que pode variar entre 0,94% e 1,84% ao ano, conforme o prazo médio da operação contratada
Periodicidade dos Pagamentos:
Os pagamentos de juros e encargos serão realizados de forma semestral.
Comissão de Compromisso:
Será cobrada uma comissão de 0,25% ao ano sobre o valor ainda não desembolsado, a partir do quinto ano após a aprovação do projeto pelo Board do BIRD
Comissão de Avaliação:
Não há cobrança de comissão de avaliação para este empréstimo
Taxa de Abertura:
Aplica-se uma taxa única de abertura correspondente a 0,25% do valor total contratado.
Outros encargos:

- **Taxa de Abertura:**
  Aplica-se uma taxa única de abertura correspondente a 0,25% do valor total contratado.

Outras Informações:

Encargos Adicionais:

O contrato permite a conversão dos valores desembolsados para reais, seja no momento do desembolso ou posteriormente. Nesses casos, será aplicada uma taxa de conversão de 0,05% sobre o montante convertido

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Modernização do Transporte Público Coletivo					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
11.950.000,00	0,00	16.050.000,00	0,00	0,00	0,00

Nome do componente					
Estruturação da Rede Viária					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
24.400.000,00	0,00	28.100.000,00	0,00	19.500.000,00	16.000.000,00

Nome do componente					
Mobilidade viária e sustentável					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

5. 3. **Contragarantias**

Para assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes do financiamento, o município propõe a adoção das seguintes contragarantias:

- Vinculação de receitas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
- Vinculação de outras receitas correntes líquidas, conforme legislação vigente;
- Formalização das contragarantias por meio de instrumentos jurídicos próprios;
- Observância aos limites de endividamento estabelecidos pela legislação e pelas condições da operação de crédito.
- Formalização das contragarantias fidejussória

5. 4. **Anexos**

cronograma de desembolso

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA 2025

NOVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTERIOR

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Como parte das ações preparatórias para a implantação do programa de mobilidade urbana no município de Boa Vista algumas atividades relevantes já foram realizadas com a participação ativa do município, em articulação com órgãos estaduais e instituições parceiras. Entre essas ações, destaca-se a participação do município em eventos técnicos promovidos em parceria com instituições como o BIRD com o objetivo de capacitar os entes federativos e alinhar os critérios técnicos para elaboração e execução dos projetos. No âmbito local, o município já concluiu etapas importantes como:

• Levantamentos topográficos e geotécnicos preliminares;

• Diagnóstico da situação atual das vias e da infraestrutura existente;

• Identificação de pontos críticos com maior índice de acidentes e/ou degradação;
Apesar dos avanços, ainda são necessárias ações complementares para consolidar o Projeto, incluindo:

Nesse contexto, o Projeto programa de mobilidade urbana no município de Boa Vista representa uma oportunidade estratégica para aprimorar a infraestrutura viária local, reduzir acidentes e melhorar a qualidade de vida da população. A continuidade e complementação das etapas já realizadas são fundamentais para garantir a efetiva implantação do projeto, com foco na eficiência operacional, sustentabilidade e segurança viária.

6. 2. Anexos

Processos e obras de infraestrutura executadas nos últimos 4 anos